

Configurer le routage inter-VLAN avec la méthode router-on-a-stick

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IPv4	Masque de sous réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0,10	172.17.10.1	255.255.255.0	N/A
	G0/0,30	172.17.30.1	255.255.255.0	
PC1	Carte réseau	172.17.10.10	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	Carte réseau	172.17.30.10	255.255.255.0	172.17.30.1

Objectifs

Partie 1: Ajouter des VLAN à un commutateur

Partie 2: Configurer des sous-interfaces

Partie 3: Tester la connectivité avec routage inter-VLAN

Scénario

Dans cette activité, vous configurerez les VLAN et le routage inter-VLAN. Vous activerez alors les interfaces de trunk et vérifierez la connectivité entre les VLAN.

Instructions

Partie 1: Ajouter des VLAN à un commutateur

Étape 1: Créer des réseaux locaux virtuels sur S1

Créer VLAN 10 et VLAN 30 sur S1.

Capture d'écran de votre configuration :

```
S1>en
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#vlan 30
S1(config-vlan)#
```

Étape 2: Attribuez des réseaux locaux virtuels aux ports

- a. Configurez les interfaces F0/6 et F0/11 comme ports d'accès et attribuez des VLAN. •

Attribuez le port connecté au **PC1** au VLAN 10.

- Attribuez le port connecté au **PC3** au VLAN 30.

- b. Utilisez la commande **show vlan brief** pour vérifier la configuration des VLAN.

```
S1# show vlan brief
```

Capture d'écran du "show run" pour S1 :

```
S1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN0010	active	Fa0/11
30	VLAN0030	active	Fa0/6
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Étape 3: Tester la connectivité entre PC1 et PC3

À partir de **PC1**, envoyez une requête ping à **PC3**.

Les requêtes ping ont-elles abouti? Pourquoi avez-vous obtenu ce résultat?

Les pings n'ont pas abouti par ce que les pc se trouvent sur des réseaux ip différents

Overall Feedback **Assessment Items** Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Score : 20/60
Item Count : 4/12

Assessment Items	Status	Points
Network		
R1		
Ports		
GigabitEthernet0/0	Incorrect	0
Port Status	Incorrect	5
GigabitEthernet0/0.10		
802.1Q		0
VLAN ID	Incorrect	5
IP Address	Incorrect	5
Subnet Mask	Incorrect	5
GigabitEthernet0/0.30		
802.1Q		0
VLAN ID	Incorrect	5
IP Address	Incorrect	5
Subnet Mask	Incorrect	5
S1		
Ports		
FastEthernet0/11		0
Access VLAN	Correct	5
FastEthernet0/6		0
Access VLAN	Correct	5
GigabitEthernet0/1		0
Port Mode	Incorrect	5
VLANs		
VLAN 10		0
VLAN Name	Correct	5
VLAN 30		0
VLAN Name	Correct	5

Component Items/Total Score

Inter-VLAN Routing Configuration	0/7	0/35
Trunking Configuration	0/1	0/5
VLAN Configuration	4/4	20/20

VALIDATION :

Partie 2: Configurer des sous-interfaces

Étape 1: Configurez des sous-interfaces sur R1 en utilisant l'encapsulation 802.1Q.

a. Créez la sous-interface G0/0.10.

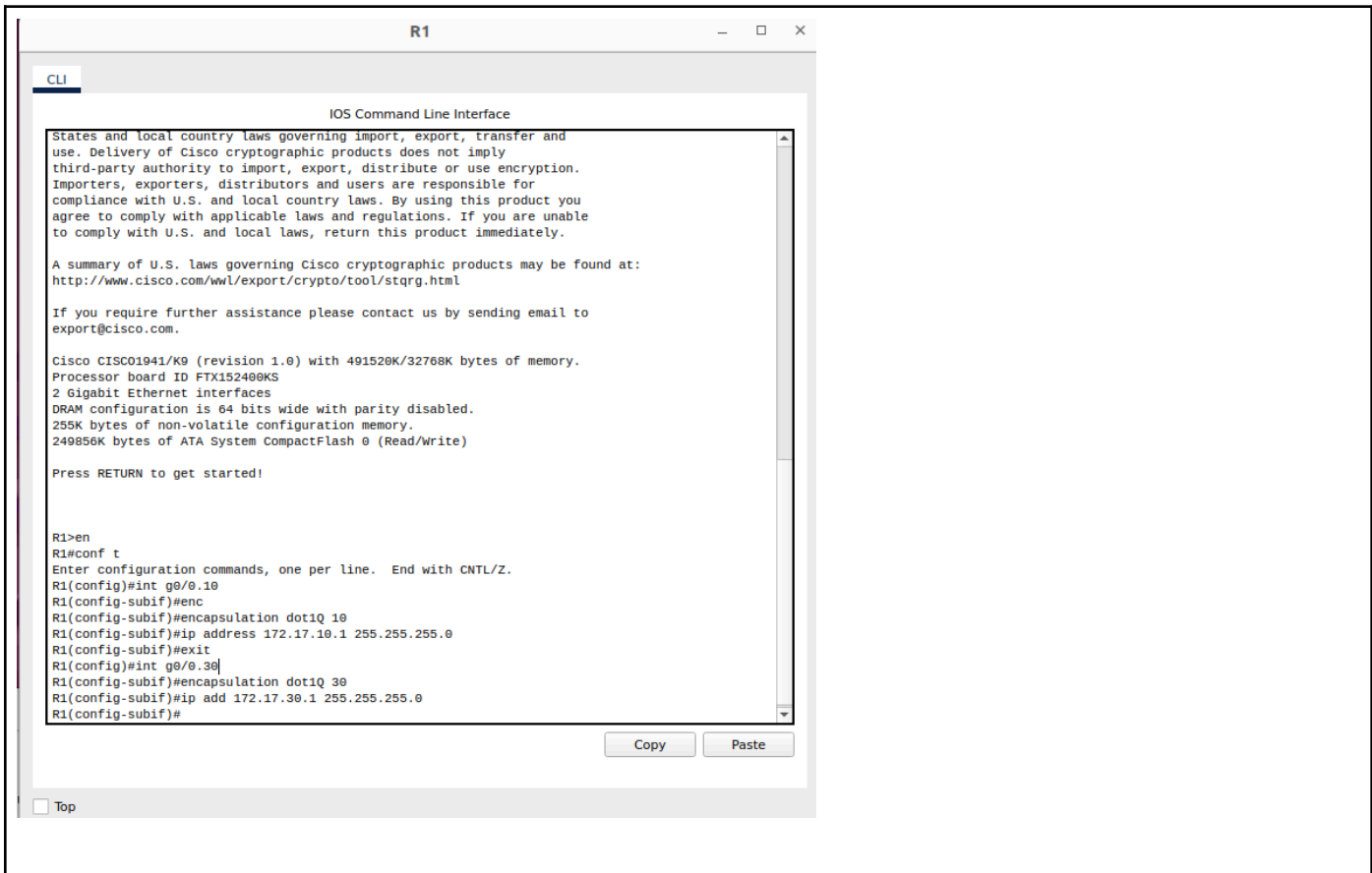
Choisissez le type d'encapsulation 802.1Q et attribuez le VLAN 10 à la sous-interface.

Consultez la **Table d'Adressage** et attribuez l'adresse IP adéquate au sous-interface.

b. Répétez l'opération pour la sous-interface G0/0.30.

Capture d'écran de la configuration de vos sous-interfaces :

Packet Tracer - Configurer le routage inter-VLAN avec la méthode : router-on-a-stick



Étape 2: Vérifiez la configuration.

- Utilisez la commande **show ip interface brief** pour vérifier la configuration des sous-interfaces. Les deux sous-interfaces sont désactivées. Les sous-interfaces sont des interfaces virtuelles associées à une interface physique. Par conséquent, afin d'activer les sous-interfaces, vous devez activer l'interface physique à laquelle elles sont associées.

Capture d'écran du "show ip interface brief" pour S1 :

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset   up          up
GigabitEthernet0/0.10    172.17.10.1     YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.30    172.17.30.1     YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset   administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset   administratively down down
R1#
```

b. Activez l'interface G0/0. Vérifiez que les sous-interfaces sont désormais actives.

Capture d'écran de la vérification :

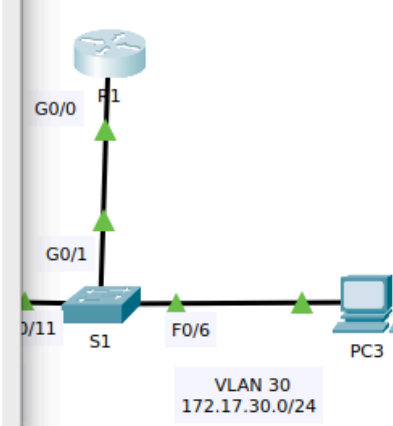
IOS Command Line Interface

```
R1(config-subif)#ip add 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10,
changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up
```



VALIDATION :

Cisco Packet Tracer - /home/test/Téléchargements/4.2.7-packet-tracer---configure-r...

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results
Time Elapsed: 01:02:46

You did not complete the activity. Please close this window and try again.

Overall Feedback
Assessment Items
Connectivity Tests

Expand/Collapse All
Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points
Network		
R1		
Ports		
GigabitEthernet0/0		0
✓ Port Status	Correct	5
GigabitEthernet0/0.10		
802.1Q		0
✓ VLAN ID	Correct	5
✓ IP Address	Correct	5
✓ Subnet Mask	Correct	5
GigabitEthernet0/0.30		
802.1Q		0
✓ VLAN ID	Correct	5
✓ IP Address	Correct	5
✓ Subnet Mask	Correct	5
S1		
Ports		
FastEthernet0/11		0
✓ Access VLAN	Correct	5
FastEthernet0/6		0
✓ Access VLAN	Correct	5
GigabitEthernet0/1		0
✗ Port Mode	Incorrect	5
VLANs		
VLAN 10		0
✓ VLAN Name	Correct	5
VLAN 30		0
✓ VLAN Name	Correct	5

Component	Items/Total	Score
Inter-VLAN Routing Configuration	7/7	35/35
Trunking Configuration	0/1	0/5
VLAN Configuration	4/4	20/20

Score : 55/60
Item Count : 11/12

Partie 3: Tester la connectivité avec routage inter-VLAN

Étape 1: Requête ping entre PC1 et PC3

À partir de **PC1**, envoyez une requête ping à **PC3**. Les requêtes ping doivent encore échouer. Expliquez votre réponse.

Étape 2: Activez le trunking.

a. Sur **S1**, exécutez la commande **show vlan**.

À quel VLAN G0/1 est-elle attribuée?

S1

CLI

IOS Command Line Interface

```
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

S1>en
S1#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN0010	active	Fa0/11
30	VLAN0030	active	Fa0/6
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
30	enet	100030	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0

--More--

Copy

Paste

aucune vlan

- b. Étant données que le routeur a été configuré avec plusieurs sous-interfaces attribuées à différents VLAN, le port de commutateur connecté au routeur doit être configuré en tant que trunk. Activez le trunking sur l'interface G0/1.

Commandes saisies pour la configuration du trunk :

```
S1(config)#int g0/1
S1(config-if)#swi
S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

S1(config-if)#
```

Copy

Paste

Comment déterminer si une interface est un port trunk en utilisant la commande **show vlan**?

on ne voit plus la vlan quand on fait la commande

- c. Exécutez la commande **show interface trunk** pour vérifier que l'interface est configurée comme un trunk.

Capture d'écran du résultat de la commande :

```
S1#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    1,10,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    1,10,30
```


Étape 3: Tester la connectivité

Si les configurations sont correctes, PC1 et PC3 devraient pouvoir envoyer des requêtes ping à leurs passerelles par défaut et les unes les autres.

Quelles adresses PC1 et PC3 utilisent-ils comme adresses de passerelle par défaut?

ils utilise l'adresse celle de sous réseaux

VALIDATION :

Congratulations Ethan! You completed the activity.

Overall Feedback **Assessment Items** Connectivity Tests

Expand/Collapse All

Show Incorrect Items

Score : 60/60

Item Count : 12/12

Assessment Items	Status	Points
Network		
R1		
Ports		
GigabitEthernet0/0		0
Port Status	Correct	5
GigabitEthernet0/0.10		
802.1Q		0
VLAN ID	Correct	5
IP Address	Correct	5
Subnet Mask	Correct	5
GigabitEthernet0/0.30		
802.1Q		0
VLAN ID	Correct	5
IP Address	Correct	5
Subnet Mask	Correct	5
S1		
Ports		
FastEthernet0/11		0
Access VLAN	Correct	5
FastEthernet0/6		0
Access VLAN	Correct	5
GigabitEthernet0/1		0
Port Mode	Correct	5
VLANs		
VLAN 10		0
VLAN Name	Correct	5
VLAN 30		0
VLAN Name	Correct	5

Component	Items/Total	Score
Inter-VLAN Routing Configuration	7/7	35/35
Trunking Configuration	1/1	5/5
VLAN Configuration	4/4	20/20